

湖南工商大学课程考核试卷（A）卷

课程名称： 大学物理 学 分： 5

考核学期： 2020 — 2021 学年度 第 2 学期 考核形式： 闭卷

年级、专业、层次： 计算机类、智能、数智等专业 时 量： 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	合分人
应得分	30	10	54	6					100	
实得分										复查人
评卷人										

得分	评卷人

一、选择题（每小题 2 分，共 30 分）

1、一长为 l 的梯子 AB 靠在墙上（A 端靠墙，B 端靠地），因故使底端 B 沿地面滑动，一直滑到与地面夹角为 β 时，B 端的速度为 v_B ，则此时 A 端下滑的速度 v_A 大小为（ ）

- (A) $v_B \sin \beta$ (B) $v_B \cos \beta$ (C) $v_B \tan \beta$ (D) $v_B \cot \beta$

2、两个质量相等的小球，由一轻弹簧连接，且用一细线悬挂于天花板上，处于静止状态。将细线剪断的瞬间，球 1 和球 2 的加速度 a_1 和 a_2 为（ ）

- (A) $a_1=0, a_2=2g$ (B) $a_1=2g, a_2=g$
(C) $a_1=2g, a_2=0$ (D) $a_1=g, a_2=2g$

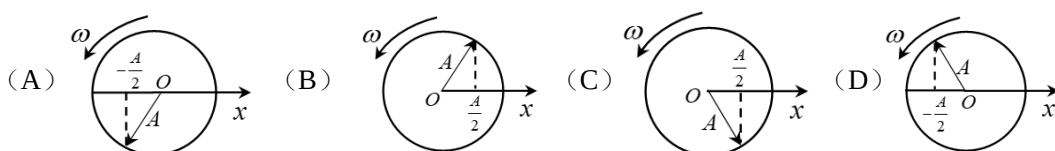
3、一列货车的质量为 $m = 2 \times 10^3 \text{ t}$ ，受到的拉力 $F = 2 \times 10^5 \text{ N}$ 。如果货车速度达到 $v = 10 \text{ m/s}$ ，则开始运动后需要经过多大的位移 $s =$ （ ）

- (A) 5000m (B) 500m (C) 50m (D) 0.5m

4、两点电荷间的距离为 d 时，其相互作用力为 F 。当它们间的距离增大到 $2d$ 时，其相互作用力变为（ ）

- (A) $4F$ (B) $2F$ (C) $F/2$ (D) $F/4$

5、一个质点作简谐运动，振幅为 A ，在起始时质点的位移为 $-A/2$ ，且向 x 轴正方向运动，代表此简谐运动的旋转矢量为（ ）



6、监测汽车的速度时，设监测器与汽车在同一直线上，监测器发出频率为 $\nu = 100 \text{ kHz}$ 的超声波，当汽车迎面驶来时，监测器接收到从汽车反射回来的频率为 $\nu' = 120 \text{ kHz}$ 。已知空气中声速 $u = 330 \text{ m/s}$ ，试求汽车行驶的速度 $v = (\quad) \text{ m/s}$ 。

- (A) 90 (B) 66 (C) 55 (D) 30

7、一物质系统从外界吸收一定的热量，则 $(\quad)$

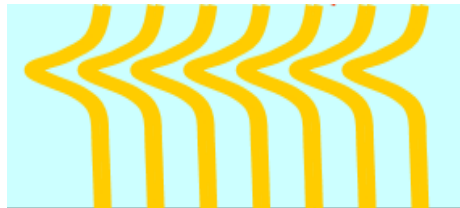
- (A) 系统的温度一定保持不变 (B) 系统的温度可能升高，也可能降低或保持不变
(C) 系统的温度一定降低 (D) 系统的温度一定升高

8、下列说法正确的是：

- (A) 热机效率可以达到 100%
(B) 因物体间摩擦而使物体温度升高，这是一种不可逆过程。
(C) 可从单一热源吸热，使之完全变为有用而不产生其他影响
(D) 绝对零度可以通过实验获得

9、光强为 I_0 的一束自然光垂直入射到 2 个平行放置的偏振片 P1 和 P2 上，已知 P1 与 P2 的偏振化方向之间的夹角为 30° ，则通过 P2 后的光强为____，当偏振片之间的夹角增大到 180° 时，通过 P2 后的光强变为____。 $(\quad)$

- (A) $\frac{3}{8}I_0, \frac{1}{2}I_0$ (B) $\frac{3}{4}I_0, \frac{1}{2}I_0$
(C) $\frac{3}{8}I_0, \frac{1}{4}I_0$ (D) $\frac{3}{4}I_0, I_0$



10、利用等厚干涉检测工件的表面光洁度时，观测到如图所示的向左弯曲的干涉条纹，则下列说法正确的是 $(\quad)$

- (A) 待测工件表面存在凹点 (B) 待测工件表面存在凸点
(C) 待测工件表面存在凹槽 (D) 待测工件表面存在凸槽

11、一质点做直线运动，其运动方程为 $x = 6t - t^2$ ，在 $t = 1 \text{ s}$ 到 $t = 4 \text{ s}$ 的时间内，质点的位移和路程各自为 $(\quad)$

- (A) 3m, 5m (B) 5m, 3m (C) 3m, 3m (D) 5m, 5m

12、____是改变物体运动状态的原因，____是改变刚体转动状态的原因。 $(\quad)$

- (A) 角速度，加速度 (B) 加速度，角速度 (C) 力，力矩 (D) 力矩，力

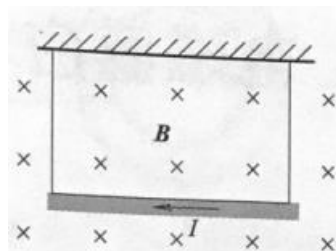
13、已知一横波沿 Ox 轴正方向传播，周期 $T = 0.5 \text{ s}$ ，波长 $\lambda = 1 \text{ m}$ ，振幅 $A = 0.1 \text{ m}$ ，在 $t = 0 \text{ s}$ 时， $x = 0 \text{ m}$ 处质点恰好处在正向最大位移处。故而，此波动方程为____，与原点 O 距离分别为 $x_1 = 0.4 \text{ m}$ 和 $x_2 = 0.6 \text{ m}$ 的两质点的相位差为____。 $(\quad)$

- (A) $y = 0.1 \cos 2\pi(2t + x)$, -0.4π (B) $y = 0.1 \cos 2\pi(2t - x)$, -0.4π
(C) $y = 0.1 \cos 2\pi(2t + x)$, 0.4π (D) $y = 0.1 \cos 2\pi(2t - x)$, 0.4π

14、两无限大的平行平面均匀带电，电荷面密度都是 σ ，则空间中两平面板之内的电场大小为____，面板之外的电场大小为____。两无限大的平行平面均匀载流平板，电流面密度大小都是 i 且两块板上的电流流向互成反平行，则空间中两平面板之内的磁感应强度大小为____，面板之外的磁感应强度大小为____。 $(\quad)$

- (A) $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$, 0; 0, $\mu_0 i$ (B) $0, \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$; 0, $\mu_0 i$
- (C) $0, \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$; $\mu_0 i$, 0 (D) $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$, 0; $\mu_0 i$, 0

15、一根导线长 0.20m，载有电流 6.0A，放在磁感应强度为 5.0T 的均匀磁场中，并与磁场成 30°角，请问导线受到的磁场力为_____N。如图，另一根长 50cm 的直导线，质量 $m=10\text{g}$ ，用轻绳平挂在 $B=1.0\text{T}$ 的外磁场中，导线通有电流 I ， I 的方向与外磁场方向垂直，若每根轻绳能承受的拉力最大为 0.1N，当导线中电流大小为_____A 时，刚好能使轻绳被拉断。()



- (A) 3, 0.2 (B) 6, 0.2 (C) 3, 0.1 (D) 6, 0.1

得分	评卷人

二、判断题（每小题 1 分，共 10 分，正确记“a”，错误记“b”）

- 16、加速度是描述物体速度变化的物理量。()
- 17、热量不能自动地从低温物体传到高温物体，而不引起其他变化。()
- 18、物体的运动速度等于零时，合外力可以不一定等于零。()
- 19、作用力和反作用力大小相等、方向相反，故两者所做的功的代数和必然为零。()
- 20、空间某点电势可正可负，决定于电势零点的选取。()
- 21、电场中某点场强的方向，就是将点电荷放在该点所受电场力的方向。()
- 22、牛顿环属于分振幅干涉。()
- 23、洛伦兹力与速度方向垂直，所以其运动轨迹是圆。()
- 24、动生电动势的产生是由于洛伦兹力充当非静电力，故而洛伦兹力在此做功。()
- 25、夫琅和费单缝衍射图样的特点是中央亮条纹宽度是其它亮纹宽度的 2 倍。()

得分	评卷人

三、计算题（5 小题，共 54 分，写出必要的公式和文字说明）

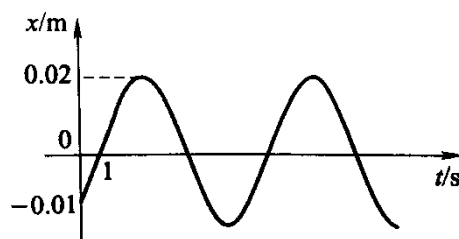
- 26、一质点在 xOy 平面上运动，运动方程为 $x = 3t + 5, y = \frac{1}{2}t^2 + 3t - 4$ 。

式中各个物理量均为国际单位制，时间 t 以 秒 (s) 计， x, y 以米 (m) 计。求：(1)以时间 t 为变量，写出质点位置矢量的表示式；(2)求出 $t=1\text{s}$ 时刻和 $t=2\text{s}$ 时刻的位置矢量，计算

这 1s 内质点的位移；(3)计算 $t = 0\text{ s}$ 时刻到 $t = 4\text{ s}$ 时刻内的平均速度；(4)求出质点速度矢量表示式，计算 $t = 4\text{ s}$ 时质点的速度；(5)计算 $t = 0\text{ s}$ 到 $t = 4\text{ s}$ 内质点的平均加速度；(6)求出质点加速度矢量的表示式，计算 $t = 4\text{ s}$ 时质点的加速度。(请把位置矢量、位移、平均速度、瞬时速度、平均加速度、瞬时加速度都表示成直角坐标系中的矢量式)。(12 分)

27、光滑桌子上有一均匀细绳（绳子不可伸长），质量 m ，长度 l ，一端系质量为 m_0 的物体，另一端施加一水平拉力 F 。求：(1) 细绳作用于物体的力，(2) 绳上各处的张力。(10 分)

28、一质点沿 x 轴做简谐振动，其振动曲线如图所示，试求：(1) 质点简谐振动的运动方程；(2) $t=0$ 和 $t=1\text{ s}$ 时，质点的振动状态（位移、速度）以及相应的相位。(10 分)



29、两个同心的均匀带电球面， $R_1=5.0\text{ cm}$ ， $R_2= 20.0\text{ cm}$ ，分别均匀地带着电荷 $q_1=2.0\times 10^{-9}\text{ C}$ 和 $q_2= -4.0\times 10^{-9}\text{ C}$ ，求：①两球面的电势 V_1 和 V_2 ；②在两个球面之间的零电势点

$$\left(k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9\times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{C}^{-2}\right)。(12 \text{ 分})$$

30、在双缝干涉实验中，两缝相距 1 mm ，屏离缝的距离为 1 m ，若所用光源含有波长 600 nm 和 540 nm 的两种光波。试求：(1) 两光波分别形成的条纹间距；(2) 两组条纹之间的距离与级数之间的关系。(3) 这两组条纹在第几级条纹开始重合。(10 分)

得分	评卷人

四、论述题（每小题 6 分，共 6 分，写出必要的公式和文字说明）

31、工厂里很高的烟囱往往是用砖砌成的，有时为了拆除旧烟囱，可以采用从底部爆破的方法。在烟囱倾倒的过程中，一般是中间偏下（大概离底部三分之一处）的部位发生断裂，公式推导说明其缘由。（提示：烟囱的倒下可以看作是一个均匀细杆绕底部端点的转动。）